

디지털논리회로 출석수업 온라인과제물							
학과	컴퓨터과학과	학년	3	학번	202634-361998	성명	한기범

- *작성 요령*
- 과제물 제출 기한 : 3/30(월) 18:00까지
 - 제출하는 방법 : 학교홈페이지 로그인→맞춤형 정보→학사정보 → 수업시험정보→출석수업과제물
제출→과제물 제출
 - 그림 활용 시 그림에 대한 설명 필수
 - 총 30점, 문제별 배점 다름, 부분 점수 있음
 - 배포된 문제 파일에 답 작성
 - 분량 제한 없음
 - 문제에서 NOT은 ‘ 나 밑줄로 표시 가능(ex: $\overline{A} = A'$ or $\underline{A}$)
 - 풀이 과정에 대한 설명 필수

*이하 문제 시작

1. 2진수 10110이 주어졌을 때 다음 문제에 답하시오(문제당 1점)

- 1) 해당 2진수는 10진수로 얼마인가?
답 : 22
- 2) 해당 2진수의 2의 보수는 얼마인가?
답 : 01010
- 3) 해당 2진수의 1의 보수는 얼마인가?
답 : 01001
- 4) 해당 2진수를 8진수로 바꾸면 얼마인가?
답 : 26
- 5) 해당 2진수에 보수를 이용한 01011의 감산 결과와 풀이 과정을 설명하고 맞는지 검증하시오.
설명 : 처음으로 01011 2의보수 먼저 구합니다. 10100(1의보수)+1 = 10101(2의보수), 두번째로
주어진 수와 2의보수를 더합니다. 10110(주어진 수) + 10101(2의보수) = 101011, 마지막으로
자리 수를 맞추기 위해 앞자리를 제거합니다. 101011 -> 01011

2. 다음 진리표에서 각 입력 조합에 대한 최소항과 최대항을 표의 모든 빈칸에 입력하고 최소항의
합 형태와 최대항의 곱 형태의 정규형 부울함수를 작성하시오 (6점)

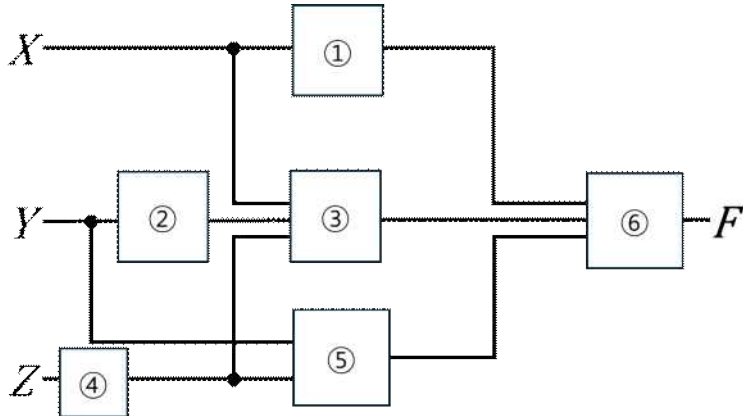
X	Y	F	최소항	최대항
0	0	1	<u>XY</u>	X+Y
0	1	1	<u>XY</u>	X+ <u>Y</u>
1	0	0	<u>XY</u>	<u>X</u> +Y
1	1	1	XY	<u>X</u> + <u>Y</u>

최소항의 합 형태의 정규형 부울함수 $F = \underline{XY}+\underline{XY}+\underline{XY}$

최대항의 곱 형태의 정규형 부울함수 $F = \underline{X} + Y$

3. 주어진 부울함수를 만족하도록 아래 논리 회로도에서 ①, ②, ③에 해당하는 각 빈칸에 맞는 게이트를 입력하시오(6점)

주어진 부울함수: $F = \bar{X} + X\bar{Y}\bar{Z} + Y\bar{Z}$



번호	게이트
①	NOT
②	NOT
③	AND

4. 아래 3변수 카르노 도표의 각 칸 번호에 맞는 입력변수 조합과 최소항을 입력하시오(5점)

YZ X	1	2	3	4
	5	6	7	8

칸 번호	X	Y	Z	최소항
1	0	0	0	$\underline{X}YZ$
2	0	0	1	$\underline{X}\underline{Y}Z$
3	0	1	1	$\underline{X}YZ$
4	0	1	0	$\underline{X}Y\underline{Z}$
5	1	0	0	$X\underline{Y}Z$
6	1	0	1	$X\underline{Y}Z$
7	1	1	1	XYZ
8	1	1	0	$XY\underline{Z}$

5. 다음 주어진 식을 간소화하시오(문제 당 4점)

1) 주어진 부울함수: $F(X, Y) = \Sigma m(0, 1, 2)$

간소화된 부울함수: $F = \underline{X} + Y$

	Y(1)	$\underline{Y}$ (0)
X(1)	0	1
$\underline{X}$ (0)	1	1

설명 : 주어진 부울함수를 최소항으로 전환하면 $F = \underline{X}Y + X\underline{Y} + XY$ 식이 나옵니다. 이를 카르노맵

으로 해당 위치를 표시 하였을데 상단의 표와 같이 표시가됩니다. 표를 설명했을때 X값은 0에서 1로 변하지만 Y는 0으로 고정되어있습니다 Y, Y값은 0에서 1로 변하지만 X값은 0으로 고정되어있습니다 X. 이에 간소화된 부울함수는 $F = \underline{X} + \underline{Y}$ 로 알 수 있습니다.

2) 주어진 부울함수: $F(X, Y, Z) = \bar{X}\bar{Y}\bar{Z} + \bar{X}Y\bar{Z} + X\bar{Y}\bar{Z} + XYZ$

간소화된 부울함수: $F = (\underline{X}\underline{Y} + \underline{X}\bar{Y} + X\underline{Y} + X\bar{Y}) * \underline{Z}$

$$F = \{ \underline{X}(\underline{Y} + \bar{Y}) + X(\underline{Y} + \bar{Y}) \} * \underline{Z}$$

$$(\underline{Y} + \bar{Y}) = 1$$

$$F = \underline{X}(1) + X(1) * \underline{Z}$$

$$(\underline{X} + X) = 1$$

$$F = 1 * \underline{Z}$$

$$F = \underline{Z}$$

$$\text{답 : } F = \underline{Z}$$